UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá)
División de Ingenierías e Innovación Tecnológica
Licenciatura en Ingeniería en Computación

Actividad 3.3. Análisis comparativo de normas y estándares en la gestión de proyectos

Materia: Proyecto Integrador de Desarrollo de Software

Estudiante: Ernesto Hatuey Fierro Medina (Código: 215487963)

Docente: Dr. Gabriel Navarro Salcedo

Fecha de entrega: 12 de octubre de 2026

1. Introducción

La gestión de proyectos ha cambiado bastante con el paso de las décadas. En sus orígenes, durante los años cincuenta, estuvo muy ligada a la investigación de operaciones y a grandes obras industriales y militares. En ese contexto, técnicas matemáticas pioneras como el Método de la Ruta Crítica (Kelley & Walker, 1959) buscaban calcular plazos de manera determinista e identificar las actividades críticas, que no tienen holgura. Más adelante, con la expansión del desarrollo de software a partir de los años ochenta, se hizo evidente que calcular tiempos no bastaba. Hacían falta marcos de referencia que integraran costos, calidad, riesgos y la coordinación de personas (Kerzner, 2022).

Al iniciar este semestre me di cuenta de que para construir el sistema de mi proyecto integrador no bastaba con sentarme a programar. Aunque en cursos previos había utilizado tableros Kanban básicos para tareas personales, este proyecto exigía un método de trabajo claro que me permitiera estimar entregas, organizar el código y responder a los cambios que fueran surgiendo durante las semanas de clase. En el ámbito profesional conviven propuestas de naturaleza muy distinta: cuerpos de conocimiento descriptivos como el PMBOK del PMI, normas internacionales de consenso como ISO 21500 e ISO 21502, modelos centrados en competencias profesionales como IPMA, metodologías basadas en procesos como PRINCE2, técnicas matemáticas como CPM y marcos ágiles como Scrum.

Adicionalmente, en la ingeniería de software existen estándares especializados como ISO/IEC/IEEE 12207 (ISO/IEC/IEEE, 2017) para los procesos del ciclo de vida del software e ISO/IEC/IEEE 16326 (ISO/IEC/IEEE, 2019) para la gestión de proyectos de software, norma que reemplazó a IEEE Std 1058. El objetivo de este documento es comparar estas opciones para comprender sus características principales y justificar cuál de ellas resulta más adecuada para el desarrollo individual de mi proyecto integrador, la plataforma web Monchis Café.

2. Tabla comparativa de normas y estándares

A continuación se comparan las seis opciones estudiadas.

Norma o estándar	Definición	Objetivo	Principio básico	Características	Contraste principal
PMI (PMBOK® Guide)	Guía de fundamentos y buenas prácticas para la dirección de proyectos desarrollada por el Project Management Institute (PMI, 2021).	Ofrecer un vocabulario común y orientar a las organizaciones para gestionar proyectos y generar valor de negocio de forma integrada.	Gestión orientada a principios y entrega de valor. Promueve adaptar los procesos a las necesidades y complejidad del entorno (Tailoring).	• 8 dominios de desempeño en su 7.ª edición (PMI, 2021) o 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos en su 6.ª edición (PMI, 2017). • Acepta ciclos predictivos, ágiles e híbridos. • El director de proyecto actúa como líder integrador.	Es un cuerpo de conocimiento descriptivo, no un manual de pasos obligatorios. Explica qué áreas atender, pero no impone formatos ni secuencias fijas como PRINCE2.
IPMA (ICB4)	Estándar internacional de la International Project Management Association enfocado en evaluar y certificar competencias individuales (IPMA, 2015).	Fomentar y evaluar la capacidad profesional de directores de proyectos mediante la demostración de conocimientos, habilidades y aptitudes personales.	El éxito de los proyectos depende de las personas. Los procesos técnicos sirven de poco si quien lidera carece de habilidades humanas, éticas y estratégicas.	• Modelo del Ojo de la Competencia con 29 elementos: 5 de perspectiva, 10 de personas y 14 de práctica (Vukomanović et al., 2016). • Sistema de certificación 4-L-C en cuatro niveles progresivos (D, C, B y A) formalizado por IPMA (2015), derivado de versiones previas (Caupin et al., 2006).	Se centra en la persona y su comportamiento. No audita procesos de software ni prescribe ciclos de vida técnicos, sino la madurez del profesional que gestiona.
CPM (Ruta Crítica)	Técnica matemática y algoritmo determinista para programar redes de tareas, desarrollado en 1957 por Walker y Kelley (Kelley & Walker, 1959).	Calcular la duración mínima total de un proyecto e identificar las tareas críticas que no admiten demoras para evitar retrasos globales.	Determinismo de red. La duración del proyecto depende de la ruta más larga de tareas conectadas; un atraso en una tarea crítica retrasa el fin de la obra.	• Algoritmo de dos pasadas: hacia adelante (fechas tempranas ES y EF) y hacia atrás (fechas tardías LS y LF) (Moder et al., 1983). • Cálculo de holgura total (holgura = LS − ES = LF − EF). • Referenciado en guías de programación (PMI, 2019). • No incluye roles humanos ni calidad.	Es un algoritmo de cálculo temporal, no una metodología de gestión completa. No abarca liderazgo, compras ni calidad, y asume duraciones fijas a diferencia de PERT.

Norma o estándar	Definición	Objetivo	Principio básico	Características	Contraste principal
PRINCE2 (PeopleCert / AXELOS)	Metodología estructurada de gestión de proyectos basada en procesos, originada en el gobierno británico y administrada por PeopleCert (2023).	Garantizar el control del proyecto mediante una estructura clara de gobierno, verificando que la inversión mantenga justificación comercial en todo momento.	Justificación comercial continua y gestión por excepción. El proyecto debe cancelarse si deja de ser rentable; el comité delega trabajo dentro de límites de tolerancia.	• 7 principios y 7 procesos; 7 temas en la 6.ª edición (AXELOS, 2017), que la 7.ª edición reorganiza como prácticas (PeopleCert, 2023). • Junta del Proyecto con tres partes: negocio, usuarios y proveedores. • Planificación basada en productos y etapas de gestión.	Es una metodología prescriptiva. Exige cumplir sus siete principios para considerarse válida y separa con claridad la toma de decisiones estratégicas de la gestión operativa del día a día.
Scrum (The Scrum Guide)	Marco de trabajo ágil y ligero creado por Schwaber y Sutherland (2020) para resolver problemas complejos y entregar valor de forma colaborativa.	Entregar incrementos de producto funcionando en periodos cortos y adaptarse rápidamente a los cambios y necesidades reales del usuario.	Empirismo y mejora continua. El aprendizaje surge de la experiencia real; se apoya en transparencia, inspección y adaptación, respaldados por cinco valores del equipo.	• Sprints de una a cuatro semanas de duración fija. • Tres roles sin jerarquías internas: Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores. • Tres artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento con Definición de Terminado (Rubin, 2012).	Es un marco adaptativo e iterativo. No intenta definir todo el alcance al inicio del proyecto ni utiliza la figura de un director de proyecto tradicional con mando y control.
ISO 21500 (ISO 21502:2020)	Norma internacional de orientación que reúne conceptos generales (ISO, 2021) y directrices prácticas para la gestión de proyectos (ISO, 2020).	Facilitar un lenguaje común y guías de alto nivel aplicables a cualquier organización para alinear proyectos con sistemas de calidad corporativos.	Estandarización y alineación con la gobernanza institucional. Brinda recomendaciones generales que pueden complementarse con normas de calidad como ISO 9001.	• Presenta conceptos base, condiciones organizacionales y prácticas de gestión de proyectos (ISO, 2020). • Lenguaje neutral que no favorece marcas ni software comercial. • Es una norma de orientación basada en la versión ISO 21500:2012 (Zandhuis & Stellingwerf, 2013), no para certificar empresas.	Funciona como un estándar puente internacional. No compite de forma directa con PMI ni con PRINCE2, sino que armoniza conceptos comunes entre distintas industrias y países.

3. Análisis comparativo

3.1. Enfoque en fases y ciclos de vida

La forma en que cada modelo organiza el tiempo refleja su visión sobre el control y el cambio. PRINCE2 y las primeras ediciones del PMBOK representan el modelo secuencial clásico por etapas. En PRINCE2, el avance se divide en fases de gestión formales con compuertas de decisión obligatorias (PeopleCert, 2023), donde la Junta del Proyecto debe autorizar expresamente la continuidad del proyecto antes de liberar fondos para la siguiente etapa. A su vez, la 6.ª edición del PMBOK (PMI, 2017) organiza el ciclo en cinco grupos de procesos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) que pueden traslaparse y que terminan con el cierre del proyecto o de la fase. En cambio, ISO 21502 (ISO, 2020) no impone un ciclo de vida: admite enfoques predictivos, incrementales, iterativos, adaptativos o híbridos, según el proyecto.

En el extremo opuesto, Scrum rompe con las etapas largas y utiliza ciclos de tiempo fijo llamados sprints, habitualmente de dos semanas (Schwaber & Sutherland, 2020). En cada sprint se diseña, programa y prueba un incremento de producto potencialmente desplegable, asumiendo que los requerimientos evolucionarán conforme los usuarios interactúen con el sistema. Por su parte, CPM no contempla fases organizacionales ni compuertas de aprobación; su ciclo se reduce al cálculo matemático de una red estática de tareas, determinando fechas tempranas y tardías y localizando aquellas actividades donde la holgura es igual a cero (Moder et al., 1983). Finalmente, IPMA no impone un ciclo de vida propio, pues considera que cualquier ciclo de desarrollo es únicamente el contexto en el que el profesional debe aplicar sus competencias.

3.2. Roles y responsabilidades

La distribución de la autoridad varía de forma profunda entre los estándares evaluados. PRINCE2 destaca por su estructura de gobernanza formal mediante la Junta del Proyecto, un comité integrado por el ejecutivo del negocio, el usuario principal y el proveedor técnico (AXELOS, 2017). Esta junta delega la administración cotidiana en el director de proyecto, quien coordina la operación dentro de tolerancias prefijadas de costo y tiempo. En contraste, en el cuerpo de conocimientos de PMI y en la norma ISO 21500, el director de proyecto asume la responsabilidad central de integrar recursos, comunicarse con los interesados y alcanzar los objetivos comprometidos.

Scrum transforma esta dinámica al eliminar al director de proyecto tradicional y distribuir las responsabilidades entre tres roles sin jerarquías internas: el Product Owner, que prioriza las necesidades del negocio; el Scrum Master, que facilita el marco de trabajo y remueve impedimentos; y el equipo de desarrolladores, que define la arquitectura técnica y garantiza la

calidad (Schwaber & Sutherland, 2020). Por otro lado, IPMA no asigna funciones de puesto dentro de una empresa, sino que evalúa el nivel de madurez del profesional (IPMA, 2015). Su sistema 4-L-C se apoya en el modelo ICB4 de 29 competencias, clasificadas en perspectiva, personas y práctica (Vukomanović et al., 2016). Este marco representa una evolución directa de las líneas base previas de la asociación (Caupin et al., 2006). Por último, CPM, al ser un modelo cuantitativo de investigación de operaciones, trata las tareas como nodos y duraciones abstractas, sin modelar personas ni estructuras humanas.

3.3. Adaptabilidad y ajuste al proyecto

No todos los proyectos tienen la misma complejidad técnica ni el mismo nivel de riesgo, por lo que la capacidad de adaptación (Tailoring) resulta determinante. En PRINCE2, adaptar el método al entorno operativo es uno de sus siete principios obligatorios (PeopleCert, 2023). En cambio, en la 7.ª edición del PMBOK, el ajuste o Tailoring se define como uno de sus doce principios guía, pero la norma es descriptiva y no prescriptiva (PMI, 2021). En noviembre de 2025 el PMI publicó la 8.ª edición, que reduce los principios de doce a seis y reintroduce los grupos de procesos como áreas de enfoque (PMI, 2025). Bentley (2015) ofrece una guía práctica para ajustar PRINCE2 a proyectos de distinto tamaño. Por otra parte, la guía de ISO 21500 en su versión de 2012 (Zandhuis & Stellingwerf, 2013) destaca que las directrices internacionales se formularon en un lenguaje abierto y neutral para que cualquier organización pueda adoptarlas como referencia sin importar su tamaño.

En Scrum, la adaptabilidad es continua por diseño gracias a sus eventos empíricos de inspección y adaptación. Al final de cada iteración, la revisión del sprint y la retrospectiva permiten ajustar tanto el producto como la dinámica interna de trabajo. Por el contrario, el algoritmo de CPM es sumamente rígido: requiere que la lista completa de actividades y sus dependencias se conozcan con certeza desde el primer día. Si los requerimientos cambian constantemente o surgen dependencias imprevistas, la red analítica pierde validez y debe recalcularse desde cero.

3.4. Uso en proyectos tradicionales, ágiles e híbridos

Durante años se debatió si los métodos predictivos eran superiores a los ágiles, pero en la ingeniería contemporánea se reconoce que responden a problemas distintos. Cuando el alcance puede definirse con precisión desde el arranque y el costo de cometer errores físicos es elevado, los marcos estructurados aportan estabilidad. Sin embargo, en el desarrollo de software moderno, donde la tecnología cambia con rapidez y los usuarios descubren sus necesidades al probar el sistema, marcos ágiles como Scrum permiten entregar versiones operativas temprano y reducir el desperdicio de horas de programación (Sutherland, 2014).

Por esta razón, la industria favorece actualmente esquemas híbridos. Por ejemplo, marcos como PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015) permiten que la dirección corporativa mantenga el

control presupuestario y la justificación de negocio, mientras los equipos técnicos desarrollan los módulos en sprints ágiles. Asimismo, en proyectos de ingeniería que combinan desarrollo de software con instalación de equipo físico, el estándar de programación del PMI (2019) describe el método de la ruta crítica como técnica para calendarizar actividades con dependencias conocidas, como la compra e instalación de equipo, mientras el software se construye y prueba de forma iterativa.

4. Resumen comparativo

La comparativa de estos seis enfoques demuestra la diversidad metodológica actual. Cada herramienta responde a problemas con niveles de incertidumbre muy diferentes. En obras civiles o plantas de manufactura, modificar el diseño durante la marcha resulta muy costoso. Para esos entornos, el Método de la Ruta Crítica calcula dependencias lógicas con rigor matemático. Esta técnica permite determinar con exactitud las fechas tempranas y tardías del proyecto. Del mismo modo, metodologías estructuradas como PRINCE2 y las guías del PMI aportan control institucional. Ambos marcos exigen una justificación comercial documentada para respaldar cada etapa de inversión. Además, definen mecanismos de aprobación formal antes de autorizar fondos adicionales. En cambio, el desarrollo de software interactivo enfrenta una realidad muy distinta. En aplicaciones web resulta contraproducente definir cada detalle gráfico desde el arranque. Los usuarios finales comprenden mejor sus necesidades al interactuar con prototipos funcionales tempranos. Para estos entornos digitales, Scrum organiza el trabajo en iteraciones breves y manejables. Sus ciclos facilitan la entrega continua de versiones operativas de software. Esto garantiza que cada incremento cumpla criterios objetivos de calidad técnica. Por tanto, el equipo puede ajustar los requerimientos con rapidez ante cualquier cambio imprevisto.

Por su parte, las normas ISO 21500 e ISO 21502 proporcionan un marco neutral de referencia. Estas directrices facilitan auditorías de calidad y acuerdos técnicos entre distintas organizaciones. Asimismo, evitan imponer herramientas comerciales propietarias a los equipos de desarrollo. Su terminología estandarizada ayuda a homologar criterios de gestión en proyectos internacionales. En contraste, el modelo ICB4 de IPMA resalta la relevancia de las competencias individuales. Los procedimientos formales y cronogramas digitales pierden utilidad si quien lidera carece de habilidades interpersonales. Resulta indispensable saber negociar con clientes y resolver desacuerdos técnicos entre programadores. También se requiere temple para orientar el esfuerzo técnico bajo escenarios de presión temporal. De esta forma, CPM aporta precisión cuantitativa y PRINCE2 asegura la gobernanza por fases. A su vez, IPMA orienta la atención hacia la conducta y madurez del profesional. La experiencia demuestra que las metodologías fallan cuando el equipo no mantiene una colaboración constructiva.

En la práctica de la ingeniería de software conviene adoptar esquemas híbridos. Esta combinación pragmática aprovecha las fortalezas de los distintos modelos sin rigideces doctrinales. Por ejemplo, en una plataforma comercial es viable coordinar los suministros físicos mediante ruta crítica, mientras el software se construye de manera iterativa. El cálculo de holguras protege los plazos de entrega del equipamiento técnico. Al mismo tiempo, los sprints permiten responder con flexibilidad a las prioridades del usuario. Asimismo, documentar la

arquitectura bajo estándares internacionales asegura que el código sea mantenible en el futuro. Este enfoque híbrido previene la burocracia documental excesiva en las etapas de desarrollo. También evita el desorden organizativo que suele perjudicar los plazos pactados con los clientes. El uso conjunto de técnicas estructuradas y marcos ágiles aporta orden sin frenar la innovación técnica. De este modo se logran soluciones informáticas estables dentro del presupuesto y tiempo previstos. La ingeniería exitosa surge de elegir el método adecuado para cada problema concreto.

5. Conclusión: selección para Monchis Café

5.1. Contexto del proyecto Monchis Café

Mi proyecto integrador consiste en desarrollar una plataforma web para Monchis Café, una cafetería que comercializa café orgánico de especialidad regional y productos comerciales. El sistema debe digitalizar el punto de venta, controlar inventarios, registrar la trazabilidad de los lotes de café por finca de origen y automatizar un programa de lealtad con sellos digitales.

En el aspecto arquitectónico, el sistema está planteado como un monorepo que integra un frontend en Vue 3 con Vite y un backend en Next.js con API Routes, respaldado por una base de datos relacional PostgreSQL con Prisma ORM. Para resolver la consistencia en el cobro y la deducción de inventario sin bloquear la interfaz, el sistema se conecta a un broker de mensajería asíncrona con RabbitMQ y aplica el patrón Saga. Si una venta se cobra en caja pero el lote de café orgánico se agotó en bodega, el orquestador ejecuta una transacción de compensación que emite la reversa del cobro y notifica al usuario. Por tratarse del proyecto integrador de la materia, desarrollo el sistema de forma individual durante un calendario de 16 semanas escolares, organizadas en 8 sprints quincenales.

5.2. Evaluación de las opciones para el proyecto

Al evaluar los seis estándares estudiados frente a la realidad de Monchis Café, descarté utilizar CPM como método principal. Aunque es útil para calcular plazos matemáticos, no aporta nada sobre cómo diseñar pantallas, organizar el código fuente o verificar pruebas. Tampoco consideré viable adoptar PRINCE2 o el PMBOK tradicional en modo predictivo estricto. Al trabajar de manera individual, llenar informes de excepción formales, actas de compuerta y planes de fase por escrito consumiría semanas enteras que necesito dedicar a programar y probar los módulos.

Por su parte, IPMA me parece una referencia formativa muy interesante para reflexionar sobre mis competencias individuales de comunicación y resolución de problemas técnicos, pero no suministra un flujo de ingeniería de software. La norma ISO 21500 me proporciona un marco conceptual ordenado para redactar la documentación técnica de la materia, pero requiere complementarse con un marco práctico de trabajo.

5.3. Marco propuesto para el desarrollo de Monchis Café

A partir de este análisis, determiné que el marco más conveniente para gestionar Monchis Café es Scrum, combinado con lineamientos de ingeniería de software (ISO/IEC/IEEE, 2017; ISO/IEC/IEEE, 2019) y el uso puntual de CPM para la ruta crítica de infraestructura física. Este esquema me permite concentrar el esfuerzo en entregar incrementos funcionales cada dos semanas.

Dado que Scrum está concebido para equipos de trabajo (Schwaber & Sutherland, 2020), adapté sus prácticas a un esquema individual sin descuidar su disciplina empírica. Al ser el único desarrollador, concentro las funciones de Product Owner, Scrum Master y Desarrollador, priorizando los elementos del Product Backlog en conjunto con el dueño de la cafetería y los criterios académicos del docente. Mantengo versiones cortas de los eventos de Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective, mientras que la reunión diaria se sustituye por una bitácora técnica de avance. Reconozco la limitación que implica la falta de revisión por pares en un proyecto unipersonal; por ello, compenso este factor mediante pruebas automatizadas rigurosas y demostraciones periódicas en el entorno de pruebas con el cliente y el profesor.

La justificación técnica de esta elección se basa en los siguientes aspectos:

En primer lugar, la integración de RabbitMQ y el patrón Saga con transacciones de compensación presenta un desafío técnico elevado. Organizar el desarrollo en sprints de dos semanas me permite construir primero pruebas de concepto básicas para comprobar el enrutamiento de mensajes y la reversa de transacciones antes de construir las pantallas de venta completas, reduciendo el riesgo de fallas mayores (Schwaber & Sutherland, 2020).

En segundo lugar, la interfaz del punto de venta en Vue 3 y las reglas del programa Monchis Rewards requieren validarse con el dueño y encargado de la cafetería. Las revisiones al cierre de los sprints clave me permiten mostrar avances reales en un entorno de pruebas (staging) y recibir retroalimentación directa sobre la comodidad del teclado en pantalla, la velocidad de cobro y la visibilidad de los sellos digitales antes de liberar la versión final.

En tercer lugar, la Definición de Terminado (DoD) de Scrum (Rubin, 2012) me permite fijar un estándar de calidad riguroso. Ninguna historia de usuario se da por concluida si no cuenta con pruebas unitarias y de integración pasando de forma automatizada mediante la técnica de desarrollo guiado por pruebas (TDD) en los pipelines del repositorio.

En cuarto lugar, para la documentación de la materia me apoyo en los procesos de ciclo de vida del software de ISO/IEC/IEEE (2017) y en las directrices de planes de proyecto de ISO/IEC/IEEE (2019), asegurando que el diseño arquitectónico y los requerimientos queden estructurados de manera profesional sin saturarme de burocracia documental.

Por último, para la puesta en marcha en sitio se requiere adquirir equipo físico de mostrador: una tableta táctil, un lector de códigos de barras y una impresora térmica de tickets de 80 mm. Para estas actividades aplico la técnica de ruta crítica (CPM), asegurando que los tiempos de compra, envío y configuración del hardware concluyan exactamente en el sprint final programado para las pruebas en el local.

Referencias

AXELOS. (2015). *PRINCE2 Agile*. The Stationery Office.

AXELOS. (2017). *Managing successful projects with PRINCE2*® (6.ª ed.). The Stationery Office.

Bentley, C. (2015). *The PRINCE2 practitioner: From practitioner to professional* (3.ª ed.). Routledge.

Caupin, G., Knoepfel, H., Koch, G., Pannenbäcker, K., Pérez-Polo, F., & Seabury, C. (2006). *ICB - IPMA competence baseline* (Versión 3.0). International Project Management Association.

International Organization for Standardization. (2020). *Project, programme and portfolio management — Guidance on project management* (ISO Standard No. 21502:2020). ISO.

International Organization for Standardization. (2021). *Project, programme and portfolio management — Context and concepts* (ISO Standard No. 21500:2021). ISO.

International Project Management Association. (2015). *Individual competence baseline for project, programme & portfolio management (ICB4)* (Versión 4.0). IPMA.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *Systems and software engineering — Software life cycle processes* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 12207:2017). ISO/IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2019). *Systems and software engineering — Life cycle processes — Project management* (ISO/IEC/IEEE Standard No. 16326:2019). ISO/IEEE.

Kelley, J. E., & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. *IRE-AIEE-ACM '59 (Eastern): Proceedings of the Eastern Joint Computer Conference*, 160–173. https://doi.org/10.1145/1460299.1460318

Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13.ª ed.). John Wiley & Sons.

Moder, J. J., Phillips, C. R., & Davis, E. W. (1983). *Project management with CPM, PERT and precedence diagramming* (3.ª ed.). Van Nostrand Reinhold.

PeopleCert. (2023). *Managing successful projects with PRINCE2*® (7.ª ed.). PeopleCert International Limited.

Project Management Institute. (2017). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2019). *Practice standard for scheduling* (3.ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management* (7.ª ed.). Project Management Institute.

Project Management Institute. (2025). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) and the standard for project management* (8.ª ed.). Project Management Institute.

Rubin, K. S. (2012). *Essential Scrum: A practical guide to the most popular agile process*. Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

Sutherland, J. (2014). *Scrum: The art of doing twice the work in half the time*. Crown Business.

Vukomanović, M., Young, M., & Huynink, S. (2016). IPMA ICB 4.0 — A global standard for project, programme and portfolio management competences. *International Journal of Project Management, 34*(8), 1703–1705. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.09.011

Zandhuis, A., & Stellingwerf, R. (2013). *ISO 21500: Guidance on project management - A pocket guide*. Van Haren Publishing.